FY_92: Radioaktiivisuus

Tuntitehtävä: Ydinfysiikka, radioaktiivinen hajoaminen ja säteilyn hyödyntäminen

Fysiikka 9. luokka

Työohje

Selvitä radioaktiivisuudesta ja ionisoivasta säteilystä seuraavat asiat ja laadi aiheesta havainnollinen esitys (Google Slides tai Docs) kansioosi **"OMA NIMI FY_92"**.

Voit käyttää tiedonhankinnassa luotettavia lähteitä, kuten Säteilyturvakeskuksen (STUK, https://www.stuk.fi) sivuja, oppimateriaaleja ja tiedejulkaisuja.

Tutkimuskysymykset

Osa 1: Radioaktiivisen hajoamisen fysikaalinen perusta

1. Miksi tietyt atomiytimet ovat epävakaita ja hajoavat itsestään? Miten atomiytimen kaksi perusvuorovaikutusta (vahva vuorovaikutus ja protonien sähköinen poistovoima) kilpailevat keskenään?

2. Millaiset aineet/ytimet ovat radioaktiivisia?

3. Mitä tarkoitetaan käsitteellä **puoliintumisaika**? Jos näytteessä on aluksi 1000 radioaktiivista atomiydintä ja sen puoliintumisaika on 5 päivää, kuinka monta ydintä on jäljellä 15 päivän kuluttua?

4. Mitkä ovat kolme tärkeintä hiukkas- ja säteilylajia (alfa-, beeta- ja gammasäteily)? Miten ne eroavat toisistaan läpäisykyvyltään ja varaukseltaan?

Osa 2: Luonnon radioaktiivisuus

1. Millaisia radioaktiivisia aineita luonnosta löytyy (esim. maankamarasta, vedestä tai ilmasta)? Mainitse ainakin radon (^{222}Rn), kalium (^{40}K) ja uraani (^{238}U).

2. Mistä syystä näitä aineita esiintyy luonnossa, ja mikä merkitys kosmisella säteilyllä on hiili-14-isotoopin (^{14}C) synnyssä?

3. Ovatko nämä aineet ihmiselle tai ympäristölle vaarallisia? Miksi sisäilman radon on Suomessa merkittävä terveysriski?

Osa 3: Radioaktiivisuuden ja säteilyn sovellukset

Tutki, miten radioaktiivisia aineita ja säteilyä hyödynnetään seuraavilla aloilla:

a. **Lääketiede:** Syövän sädehoito, isotooppikuvantaminen (esim. PET-kuvaus ja gammakamerat).

b. **Energiateollisuus:** Ydinvoimalaitokset, uraani-235:n hallittu fissio ja ketjureaktio.

c. **Arkeologia ja geologia:** Radiohiiliajoitus (^{14}C) ja geologisten kivilajien iänmääritys (uraani-lyijy-menetelmä).